

Materia: Proyecto Final (Anual)	Código: 72.45
Créditos: 12	Carga horaria total: 204
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2025
Carrera de: Ingeniería en Informática	
Fecha última actualización: 30/10/2025 11:52:53	

➤ Carga horaria:

204	Horas totales
14	hs. teóricas
95	hs. prácticas
95	hs. de laboratorio

12	Horas semanales
1	hs. presencial
11	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Objetivos del proyecto final como proyecto profesional integrador de los contenidos y competencias adquiridos durante la carrera. Definición de metodología a utilizar. Fases y documentación. Oportunidades e impacto del proyecto

➤ Presentación de la materia:

Esta materia se encuentra ubicada en el último año de la carrera de Ingeniería Informática. A través de la misma se pretenden utilizar los conceptos adquiridos a lo largo de la carrera para realizar un proyecto que integre las competencias y conocimientos adquiridos a lo largo del cursado de las materias del plan.

➤ Objetivos de aprendizaje:

- Utilizar los conceptos adquiridos a lo largo de la carrera para realizar un proyecto que integre todas las competencias y conocimientos adquiridos a lo largo del cursado de las materias del plan. El proyecto podrá consistir en el desarrollo de un sistema informático (incluyendo todas las etapas acordes a la metodología aplicada) o en un plan de investigación en el área del software (cuyo resultado final sea la presentación de una publicación científica acompañada de una implementación).
- Aplicar estándares de calidad para todas las etapas del proyecto, incluyendo la formulación de la documentación

correspondiente a cada una de ellas,

-Resolver en tiempo y forma dificultades de situaciones reales, típicas de un equipo de desarrollo de software.

➤ **Contenidos:**

Título	Descripción
Fase inicial	Proceso de selección del tema y el tutor. Determinación de oportunidades e impacto del proyecto. Definición de objetivos, alcance e investigación sobre el estado del arte. Definición de metodología a utilizar Generación de documentos de diseño.
Desarrollo del proyecto	Puesta en marcha del proyecto concretando los objetivos planteados. Desarrollo de conclusiones y trabajo futuro.
Presentación	Entrega de la documentación y defensa ante un jurado del trabajo realizado.

➤ Estrategias de enseñanza:

Aprendizaje por proyectos: el trabajo en equipo se orienta a la producción de un producto de software que aplique las buenas prácticas adquiridas a lo largo de la carrera.

Aprendizaje colaborativo: se fomenta que el proyecto se realice en grupo de 2 o más estudiantes. De este modo, podrán aplicar las metodologías estudiadas en materias tales como Ingeniería de software. Los grupos son elegidos por afinidad entre los miembros.

Enseñanza personalizada: cada grupo cuenta con uno o más tutores que dan seguimiento al trabajo e indican correcciones y evalúa el avance. El tutor define con su grupo, la modalidad y frecuencia de los encuentros. Al finalizar el año, el tutor define si el proyecto está terminado y listo para ser enviado a la cátedra.

Dada la orientación a proyecto, no hay clases en la cursada sino que la dinámica que se aplica es la de acompañamiento personalizado con tutores, donde se realiza seguimiento y en diferentes momentos de la cursada se organizan reuniones virtuales. Los tutores aportan materiales o recursos de referencia para los estudiantes (mediante el mail o el campus). Además, existen dos momentos presenciales fijos: al inicio del primer cuatrimestre para intercambiar ideas y que los alumnos formen grupos, y al final, en la evaluación, donde el grupo debe exponer frente a evaluadores, su trabajo.

La cátedra, realiza una revisión de los avances durante el transcurso del proyecto. Se realizan entregas de documentación intermedia y presentaciones de avance al finalizar cada uno de los cuatrimestres. Para organizar y explicar estas entregas, se definen clases informativas.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Clases teóricas	Explicación de la documentación intermedia para avanzar en el proyecto y entregables finales.
Aula invertida	Los alumnos presentan sus proyectos al inicio de la materia. Luego exponen su MPV. Antes de finalizar la cursada, exponen el estado del proyecto previo a la escritura del informe y el armado de la documentación
Aprendizaje por proyecto	Por tratarse de una materia tipo taller de desarrollo, la investigación y profundización de los temas por parte de los alumnos son primordiales. Todos los equipos de trabajo contarán con un docente a cargo, quien actuará como “tutor” (coach), para guiar al grupo basándose en su experiencia, y como “cliente”, para evaluar la calidad de lo presentado y solicitar ajustes o cambios sobre la marcha del proyecto. El mismo también evaluará cada etapa del proyecto con una calificación parcial y, en base a las mismas, definirá la nota final. La frecuencia y modalidad de las reuniones con su tutor se establece de común acuerdo y puede ser tanto presencial como virtual.

➤ Recursos didácticos:

Campus: aquí se volcará toda la información para el seguimiento administrativo de la materia

Repositorios institucionales para alojar el código desarrollado.
Laboratorios virtuales para la implementación

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Como se trata de una materia de proyecto, no tiene nota de cursada sino que directamente se define una única nota que abarca la cursada y el final. La nota se define en una presentación oral en la que estarán presentes el tutor y un jurado de dos integrantes (elegido por el tutor y la cátedra). Dicha nota será conformada por: nota del Tutor y nota del Jurado en la presentación pública.

El tutor evalúa la completitud de los objetivos planteados al inicio del proyecto, la calidad de ejecución y el compromiso de todos los integrantes del grupo.

El jurado evalúa la aplicabilidad del tema a las temáticas de Ingeniería Informática, la calidad y presentación de los temas tanto en el informe como en la presentación oral.

Todos estos criterios se consolidan en una nota final, definida a través del promedio ponderado: $0.7 * \text{Nota Tutor} + 0.3 * \text{Nota Jurado}$.

Requisitos de aprobación:

Aprobar la cursada. Esto se constituye con la información provista por el tutor sobre el avance del proyecto y el cumplimiento de las tres entregas de documentación intermedias.

A los efectos de elaborar el Acta de Examen, la nota definitiva del proyecto será el promedio ponderado: $0.7 * \text{Nota Tutor} + 0.3 * \text{Nota Jurado}$

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Davis, A., Alexander, L.. Criteria for Selecting Software Process Models. COMPSAC, SEI. Carnegie Mellon University, 2004
2	Pressman, R.. Ingeniería del Software, Un enfoque práctico. McGraw-Hill, 6ta ed., 2006
3	Software Engineering Institute. Capability Maturity Model Integration for Development (CMMI-DEV), Version 1.2.. Carnegie Mellon University, 2006
4	Pfleeger, S.L.. Ingeniería de Software. Teoría y práctica.. Prentice Hall, 2002

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
----	-------------

1	Sommerville, I.. Ingeniería del Software. Addison Wesley, 2005
2	Larman C.. Agile & Iterative Development. A Manager's Guide. Addison Wesley, 2004
3	Jackobson, Rumbough, Booch. El proceso UML de desarrollo. Addison Wesley, 2001